

Керівництво по масивам в JavaScript

1. Створення масивів

Літеральна нотація

```
const fruits = ["яблуко", "банан", "апельсин"];
```

Конструктор Array

```
const numbers = new Array(1, 2, 3, 4, 5);
```

2. Основні методи

Додавання та видалення елементів

```
const arr = ["один"];

// Додавання в кінець
arr.push("два");           // ["один", "два"]

// Додавання на початок
arr.unshift("нуль");       // ["нуль", "один", "два"]

// Видалення з кінця
const last = arr.pop();    // ["нуль", "один"]

// Видалення з початку
const first = arr.shift(); // ["один"]
```

Пошук елементів

```
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

// indexOf - пошук індексу елемента
console.log(numbers.indexOf(3)); // 2

// includes - перевірка наявності елемента
console.log(numbers.includes(6)); // false

// find - пошук елемента за умовою
const found = numbers.find(num => num > 3); // 4
```

Перетворення масивів

```
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

// map - створення нового масиву зі зміненими елементами
const doubled = numbers.map(num => num * 2); // [2, 4, 6, 8, 10]

// filter - фільтрація елементів
const evenNumbers = numbers.filter(num => num % 2 === 0); // [2, 4]

// reduce - зведення масиву до одного значення
const sum = numbers.reduce((acc, curr) => acc + curr, 0); // 15
```

3. Сортювання та обробка

Сортювання масиву

```
const fruits = ["яблуко", "банан", "апельсин"];

// Просте сортювання
fruits.sort(); // ["апельсин", "банан", "яблуко"]

// Сортювання з функцією порівняння
const numbers = [10, 5, 8, 1, 3];
numbers.sort((a, b) => a - b); // [1, 3, 5, 8, 10]
```

Об'єднання та розділення

```
// Об'єднання масивів
const arr1 = [1, 2];
const arr2 = [3, 4];
const combined = arr1.concat(arr2); // [1, 2, 3, 4]

// Розділення масиву
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const slice = numbers.slice(1, 3); // [2, 3]
```